물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA01473-0000000554

XTeer HYMAX HVI VG 46 (KOR)

Date of issue: 2022-12-01 Revision date: 2025-12-10 Version: 5.1

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- XTeer HYMAX HVI VG 46 (KOR)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도: 산업용 유압유
- 사용상의 제한: 권고 용도이외의 용도로 사용하지 말 것. 타 제품과 혼합 사용하지 말것

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ **제조자 정보**

- 회사명: HD 현대오일뱅크(주)
- 주소: 경기도 용인시 기흥구 마북로 240번길 17-10
- 전화번호: 1588-5189
- 긴급 전화번호: 1588-5189

○ **공급자/유통업자 정보**

- 회사명: HD 현대오일뱅크(주)
- 주소: 경기도 용인시 기흥구 마북로 240번길 17-10
- 전화번호: 1588-5189
- 긴급 전화번호: 1588-5189

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 해당없음

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ **그림문자**

- 해당없음

○ **신호어**

- 해당없음

○ **유해·위험 문구**

- 해당없음

○ **예방조치문구**

1) 예방

- 해당없음

2) 대응

- 해당없음

3) 저장

- 해당없음

4) 폐기

- 해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)	유제 오일	64742-54-7 / KE-12546	94.0~98.0
윤활유(석유), C20-50	자료없음	72623-87-1 / KE-22621	~1.0
포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염	포스포로다이싸이오 산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스터, 아연 염류 ; 포스포로다이싸이오 산 O,O-다이알킬(C=1-14) 에스터 아연 염류 ; 포스포로다이싸이오 산, O,O-다이(C1-14)-알킬 에스터 아연 염 ; 다이-C1-14 알킬 다이싸이오인 산, 아연 염 ; 포스포로다이싸이오 산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스터,아연 염류 ; 다이알킬(C1-C14)다이싸이오인산, 아연 염 ; 포스포로다이싸이오 산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스터, 아연 염 ; 아연, O,O-다이(C1-14)-알킬포스포로다이싸이오에이트 ;	68649-42-3 / KE-28667	~1.0
2,6-다이-삼차-부틸페놀	Isonox 103	128-39-2 / KE-03085	~3.0
솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)	Solventdewaxed light paraffinic distillate (petroleum)	64742-56-9 / KE-12609	~3.0

※ 기재되지 않은 구성성분은 GHS 분류기준에 해당되지않거나 한계농도 미만임을 확인합니다.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 자료없음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA : 0.8 mg/㎥
- [윤활유(석유), C20-50] : TWA : 0.8 mg/㎥
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : TWA : 0.8 mg/㎥

○ ACGIH노출기준

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA 5 mg/m3, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : TWA 5 mg/m3, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)

○ 생물학적 노출기준

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	갈색
나. 냄새	순함
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	> 250℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음

카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.8452
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	46.37 cSt@40℃, 7.97 cSt@100℃
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ **(호흡기)**

- 자료없음

○ **(경구)**

- 자료없음

○ **(눈·피부)**

- 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ **급성 독성**

*** 경구 독성**

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (Read-across CAS No. 64742-56-9) (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : LD50 >5000 mg/kg Rat (Read-across Cas No. 64742-56-9) (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : LD50 3100 mg/kg Rat (ECHA)
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : LD50 > 5000 ㎎/kg Rat (IUCLID)
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (Read across CAS No. 64742-53-6) (OECD TG 401, GLP) (ECHA)

*** 경피 독성**

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (Read-across CAS No. 64742-56-9) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : LD50 >5000 mg/kg Rabbit (Read-across Cas No. 64742-56-9)(OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : LD50 > 3160 mg/kg Rabbit (ECHA)
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : LD50 > 1000 ㎎/kg Rat (IUCLID)
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (OECD TG 402, GLP) (EHCA)

*** 흡입 독성**

- 제품 (ATEmix) : Vapor 20.0mg/L < ATEmix <= 50.0mg/L 분류되지 않음 (구분 외), 증기, 4hr
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : Aerosol LC50 > 5.53 mg/L 4 hr Rat (Read-across CAS No. 64741-88-4) (OECD TG 403) (ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : Dust/mist LC50 2.18 mg/L 4hr Rat (IUCLID, NITE)
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : Vapour LC50 > 8.16 mg/L 6 hr (LC50 > 12.24 mg/L 4hr) Rat (ECHA)
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : Aerosol LC50 2.18 mg/L 4 hr Rat (Read across CAS No. 64742-53-6) (OECD TG 403, GLP) (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼(n=3)를 이용한 시험 결과 손상되지 않은 피부와 찰과상 부위 모두에 자극을 유발하지 않는 것으로 간주됨 (홍반점수 0.17~1/8, 부종점수 0/8) (Read across CAS No. 64742-56-9) (GLP) (ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : 토끼를 이용한 피부 부식성 또는 자극성 시험 결과 홍반점수 0.17, 부종점수 0으로 7일이내에 완전히 되돌릴 수 있기에 피부에 자극을 일으키지 않음. (Read across Cas No. 64742-56-9, GLP) (ECHA)
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 피부에 자극을 일으킴 (SIDS), 토끼를 대상으로 피부 자극성 시험 결과 자극성을 나타냄. 구분2로 분류됨 (Read-across 122-19-0) (ECHA)
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 토끼를 이용한 피부 부식성 또는 자극성 시험 결과 피부에 자극을 일으킴. 구분 2로 분류됨 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 뉴질랜드 하얀 토끼를 대상으로 한 피부부식정/자극성 시험결과 분류되지 않음 (Read across CAS No. 64742-53-6) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼(n=9)를 이용한 시험 결과 분류되지 않음 (각막 불투명도 점수 0/80, 홍채점수 0/10, 결막점수 0/12, 결핵점수 0.11/8) (Read across CAS No. 64742-56-9) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : 토끼를 이용한 심한 눈 손상 또는 자극성 시험 결과 각막 불투명도 점수 0, 홍채점수 0, 결막점수 0으로 눈에 자극을 일으키지 않음. (Read across Cas No. 64742-56-9) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 래빗/눈(OECD Guide-line 405, GLP): 자극성 (SIDS), 토끼를 대상으로 심한 눈 손상성 및 눈 자극성 시험결과 자극성을 나타냄. 구분2로 분류됨 (OECD TG 405) (ECHA)
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 토끼를 이용한 심한 눈 손상 또는 자극성 시험 결과 눈에 자극을 일으키지 않음. (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 토끼를 이용한 시험 결과 비자극성 (결막부종지수 0/80, 홍채지수 0/10, 결막지수 0/12, 각막지수 0.11/8) (Read across CAS No. 64742-53-6) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

○ **호흡기 과민성**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 자료없음

○ **피부 과민성**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 기니피그를 이용한 피부 과민성(Buehler test) 시험 결과 비과민성 결과가 나타남 (Read-across CAS No. 64742-53-6 (>3% IP346)) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : 기니피그를 이용한 피부 과민성 시험(Buehler test) 결과 알레르기성 피부 반응을 일으키지 않음. (Read across Cas No. 64742-56-9) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 인간을 대상으로 한 시험결과(Human Repeated Insult Patch Test) 알레르기 반응 일어나지 않음 (ECHA)
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 기니피그를 이용한 피부 과민성 시험(Maximisation Test) 결과 알레르기성 피부 반응을 일으키지 않음. (OECD TG 406) (ECHA)
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 기니피그를 이용한 피부과민성 시험 결과 자극 없음 (Read across CAS No. 64742-53-6) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

○ **발암성**

*** 환경부 화학물질관리법**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

*** IARC**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

*** OSHA**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

*** ACGIH**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음

- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

*** NTP**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

*** EU CLP**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : Carc. 1B (Note L)
- [윤활유(석유), C20-50] : Carc. 1B (Note L)
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : Carc. 1B (Note L)

○ 생식세포 변이원성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : In vitro 포유류(Chinese hamster Ovary (CHO)) 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (Read-across CAS No. 64741-52-2) (OECD TG 473), In vitro 포유류(Mouse lymphoma L5178Y cells) 유전자돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (Read-across CAS No. 64742-52-5) (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across) (OECD TG 474) (ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : In vitro 포유류(Chinese hamster Ovary (CHO)) 세포를 이용한 염색체이상 시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (Read across Cas No. 64742-56-9) (OECD TG 473, GLP), In vitro 포유류(mouse lymphoma L5178Y cells) 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성(Read across Cas No.64742-52-5)(OECD TG 476,GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read across Cas No. 64741-53-3)(OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (Read-across 112-02-7) (ECHA)
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 시험관 내 박테리아 복귀돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성(Ames Mutation Research, GLP), 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 473, GLP), 시험관 내 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성(OECD TG 476, GLP) (ECHA)
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : In vitro 포유류(Chinese hamster Ovary (CHO)) 세포를 이용한 염색체이상 시험 결과 대사활성화 여부와 관련없이 음성 (Read across CAS No. 64741-52-2) (OECD TG 473, GLP), In vivo 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 음성 (OECD TG 474) (ECHA)

○ 생식독성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 랫드를 이용한 태아발달독성 시험 결과 체중 모체 체중 감소, 흉선 무게 감소 등의 증상을 보였으며, 자궁 내 사망을 보이는 어미의 수도 증가함. 또한 노출량 증가 시 구개열 및 골화 지연 등이 관찰되어 이는 모체, 생식 및 태아에게 독성을 유발함 (Read across 318 Isthmus Furfural extract (Read across for Insufficiently Refined Other Lubricant Base Oils, IP 346 ≥ 3%) (OECD TG 414) (ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : 랫드를 이용한 생식독성 시험 결과 모든 용량 수준에서 부정적인 영향이 나타나지 않았으며 태아 관련한 독성 또한 관찰되지 않음. NOAEL ≥ 1000 mg/kg (Read across Cas No. 64742-54-7)(OECD TG 421, GLP) (ECHA)
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 랫드를 대상으로 1세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL(P0) 300 mg/kg bw/day, NOAEL(F1) 1000 mg/kg bw/day (Read-

across 27668-52-6) (ECHA)

- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 랫드를 이용한 예비 생식독성 스크리닝 시험 결과 경구 경로를 통한 노출 시 생식독성과 관련된 징후가 관찰되지 않음. NOAELm/f 150 mg/kg (OECD TG 421 전구체 시험, GLP) (ECHA)
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 랫드를 이용한 생식독성 시험 결과 생식기능에 악영향을 주지 않음 (OECD Guideline 421, GLP), 랫드를 이용한 태아발달독성 시험 결과 자손 및 부모에게서 독성 영향을 받지 않음 (Read across CAS No. 64742-04-7) (OECD Guideline 414) (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 랫드를 이용한 급성흡입독성투여(28일) 시험 결과 전신 효과는 관찰되지 않음 (Read across CAS No. 64742-70-7) (OECD TG 412) (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 랫드를 이용한 90일 만성 피부 독성 시험 결과 노출된 동물의 생존율, 체중, 장기 중량 (특히 간, 흉선), 그리고 혈액 등에 악영향을 미침. 조직병리학적 변화는 부신, 골수, 신장, 간, 림프절, 피부, 위, 흉선에거 가장 두드러짐. 구분 1 (표적장기 : 부신, 골수, 간, 림프절, 신장, 위, 흉선)로 분류됨 NOAEL < 30 mg/kg bw/day (Read across CAS No. Heavy paraffinic distillate solvent extract, insufficiently refined, IP 346 ≥ 3%) (OECD TG 411) (ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : 랫드를 이용한 반복투여흡입독성(28일) 시험 결과 전신 독성에 대한 효과는 관찰되지 않아 분류되지 않음. NOAEC > 980 mg/m3 air (Read across Cas No. 64742-70-7) (OECD TG 412) 랫드를 이용한 반복투여경구독성(90일) 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 NOAEL 125 mg/kg/day (Read across CAS No. 64742-04-7) (OECD TG 408) 랫드를 이용한 반복투여경피독성(28일) 시험 결과 사망률이 발견되지 않으며 전신 부작용이 관찰되지 않음 NOAEL 1000 mg/kg bw/day (Read across CAS No. 64742-53-6) (OECD TG 410, GLP)(ECHA)
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 랫드를 이용한 28일 반복투여독성 시험 결과 수컷의 상대적 간 무게 증가, 암컷의 혈청 요소 감소 등이 관찰되었으나 분류에 영향을 미치지 않음. NOALE 100 mg/kg (OECD TG 407, GLP) (ECHA)
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 뉴질랜드 토끼(암/수)을 대상으로 한 급성경피반복투여(28일) 시험 결과 유해한 영향이 관찰되지 않음 NOAEL(암/수) 1000 mg/kg bw/day (Read across CAS No. 64742-53-6) (OECD TG 410, GLP) (ECHA)

○ 흡인 유해성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 145 mm^2/s (40 °C) (ASTM D445) (ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 자료없음

○ 고용노동부고시

*** 발암성**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음

- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

*** 생식세포 변이원성**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

*** 생식독성**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : LL50 > 100 mg/L 96 hr Pimephales promelas (Read-across) (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : LL50 > 100 mg/L 96 hr Pimephales promelas (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : LC50 1.4 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas (GLP, OECD TG 204) (ECHA)
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : LC50 5000 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (IUCLID)

○ 갑각류

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : EL50 > 10000 mg/L 48 hr Daphnia magna (Read-across), NOEL 10 mg/L 21 d Daphnia magna (Read-across 64742-53-6) (OECD TG 211, GLP) (ECHA) (ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : EL50 > 10000 mg/L 48 hr Daphnia magna (Read across CAS No. 64742-53-6, 64741-97-5) (OECD TG 202) NOEL 10 mg/L 21day Daphnia magna (Read across Cas No. 64742-53-6)(OECDTG 211,GLP)(ECHA)
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : EC50 0.45 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (ECHA)
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : EC50 1000 mg/L 48 hr Daphnia magna (IUCLID)

○ 조류

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : NOEL > 100 mg/L 72 hr (Read-across CAS No. 72623-87-1) (OECD TG 201) (ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : NOEL ≥ 100 mg/L 72hr Raphidocelis subcapitata (Read across Cas No.72623-87-1)(OECD TG 201)(ECHA)
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : EC50 3.6 ㎎/ℓ 72 hr Raphidocelis subcapitata (ECHA)
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

○ **잔류성**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : log Pow 4.5 (24 ℃, OECD 117) (ECHA)
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 자료없음

○ **분해성**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ **생물 농축성**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : BCF 660 (Leuciscus idus melanotus, Exposure period: 3 days, Exposure concentration: 37 ug/L) (ECOTOX)
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 자료없음

○ **생분해성**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : Not readily biodegradable, 31 % 28 d (O2 consumption) (Read-across) (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : Not readily biodegradable, 31% degradation (O2 consumption) 28day (Read across Other lubricant base oil (Solvent neutral 600 base oil; MRD-94-981))(OECD TG 301F,GLP)(ECHA)
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : Not inherently biodegradable ≥12 ~ ≤24 %degradation (O2 consumption) (OECD TG 302C) (ECHA)
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : Koc 2570 (20 ℃, OECD TG 106) (ECHA)
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하시오.
- 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하시오.
- 증발・농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하시오.
- 응집・침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
- 분리・증류・추출・여과・열분해의 방법으로 정제처리 후 소각하거나 안정화처리 하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 :자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 :자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ **작업환경측정물질**

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유))
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 윤활유(석유), C20-50)
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC))

○ **노출기준설정물질**

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유))
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (윤활유(석유), C20-50)
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC))

○ **관리대상유해물질**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- 해당없음 (1% 이상 함유한 포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염)
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

○ **특별관리대상물질**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

○ **특수건강검진대상물질**

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유))
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 윤활유(석유), C20-50)
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC))

○ **제조등금지물질**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

○ **허가대상물질**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

○ **PSM대상물질**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

○ **허용기준설정물질**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ **인체등유해성물질**

*** 인체급성유해성물질**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)]: 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50]: 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염]: 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀]: 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)]: 해당없음

*** 인체만성유해성물질**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)]: 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50]: 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염]: 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀]: 해당없음

- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)]: 해당없음

*** 생태유해성물질**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)]: 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50]: 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염]: 해당없음
- 해당없음 (25% 이상 함유한 2,6-다이-삼차-부틸페놀)
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)]: 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- 해당없음 (1% 이상 함유한 포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염)
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

○ 사고대비물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

○ 제한물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

○ 허가물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

○ 금지물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ **등록유예기간이 없는 화학물질**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

○ **중점관리물질**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

○ **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

○ **유해성미확인물질**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐유 액체상태)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ **잔류성 오염물질 관리법**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

○ **EU 분류 정보**

*** 확정분류 결과**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : H350
- [윤활유(석유), C20-50] : H350
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : H350

○ **미국 관리 정보**

*** OSHA 규정 (29CFR1910.119)**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

*** CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

*** EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

○ **로테르담 협약 물질**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

○ **스톡홀름 협약 물질**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

○ **몬트리올 의정서 물질**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [2,6-다이-삼차-부틸페놀] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2025-50호(화학물질의 분류•표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2022-12-01

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 6 회, 2025-12-10

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.